# FC組態考量

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/fc-config-concept.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

FC組態考量 . . . . . 1
FC組態考量概述 . . . . . 1
使用單一節點設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法 . . . . . 1
使用HA配對來設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法 . . . . . 3
FC交換器組態最佳實務做法 . . . . . 4
支援的FC躍點數 . . . . . 4
FC目標連接埠支援的速度 . . . . . 5
FC目標連接埠組態建議 . . . . . 5

# FC組態考量

## FC組態考量概述

設定FC組態時、您應該注意幾件事。

- 您可以使用單一Fabric或Mertifabric、使用單一節點或HA配對來設定FC組態。
- 您應該為每個節點設定兩個FC資料生命期。

  如此可建立備援、防止資料存取遺失。

- 您應該為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個管理LIF。
- 使用不同作業系統（例如Windows、Linux或UNIX）的多部主機、可以同時存取儲存解決方案。

  主機需要安裝並設定支援的多重路徑解決方案。支援的作業系統和多重路徑解決方案可在互通性對照表中驗證。

- 支援單一、雙或多個節點解決方案、可連接至多個實體獨立儲存架構；SAN解決方案建議至少使用兩個。ONTAP

  如此可在網路和儲存系統層提供備援功能。備援特別重要、因為這些層通常支援許多主機。

- 不支援使用異質FC交換器架構、但內嵌刀鋒交換器除外。

  互操作性對照表中列出了特定的例外情況。

- 串聯、部分網狀、全網狀、核心邊緣和導向架構都是將FC交換器連接至光纖的業界標準方法、而且都受到支援。

  一個網路可由一或多個交換器組成、而且儲存控制器可連接至多個交換器。

"NetApp 互通性對照表工具"

## 使用單一節點設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法

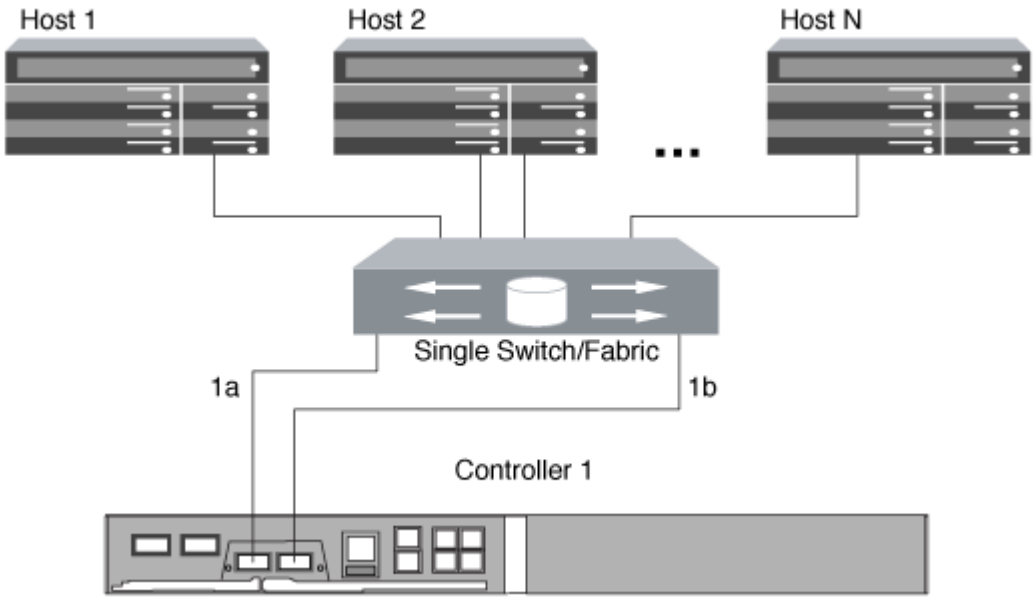
您可以透過一個或多個架構、使用單一節點來設定FC和FC-NVMe SAN主機。需要N連接埠ID虛擬化（NPIV）、而且必須在網路中的所有FC交換器上啟用。如果不使用FC交換器、則無法將FC或FC-NVE SAN主機直接連接至單一節點。

您可以透過單一架構或多重架構、設定具有單一節點的FC或FC-NVMe SAN主機。圖示中的FC目標連接埠（0A、0c、0b、0d）為範例。實際的連接埠編號會因儲存節點的機型和是否使用擴充介面卡而有所不同。

### 單一架構單節點組態

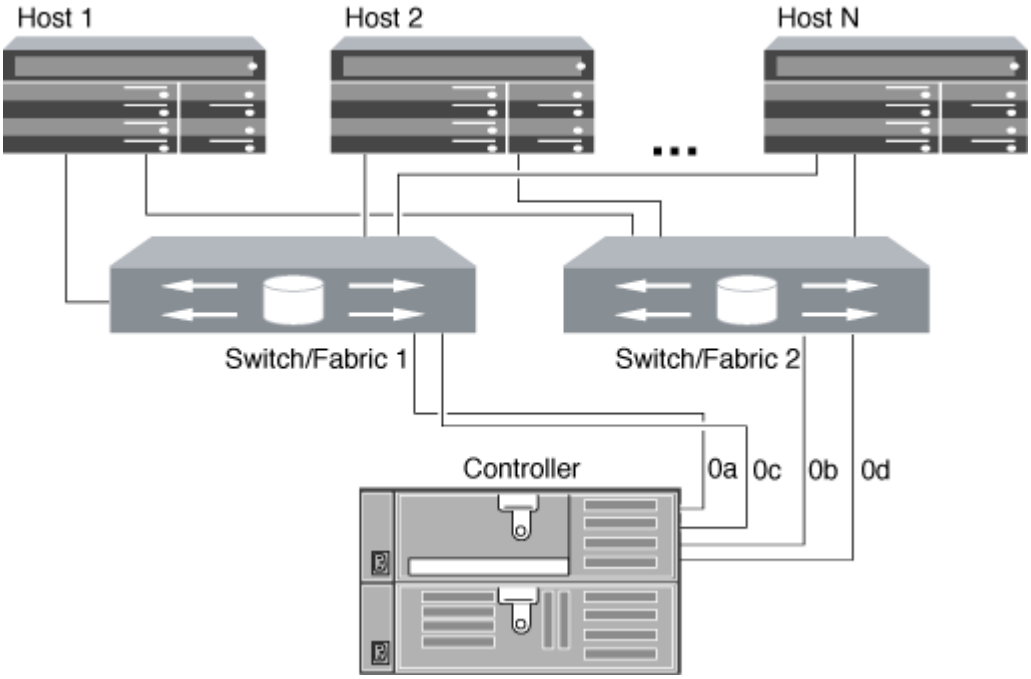
在單一架構單節點組態中、有一部交換器可將單一節點連接至一或多部主機。由於只有一台交換器、因此此組態並未完全備援。所有支援FC和FC-NVMe的硬體平台都支援單一架構單節點組態。不過、FAS2240平台需要X1150A-R6擴充介面卡、才能支援單一架構單節點組態。

下圖顯示FAS2240單一架構單節點組態。它會並排顯示儲存控制器、這是它們在FAS2240 -2中的安裝方式。對於FAS2240-4、控制器會安裝在彼此之上。這兩種機型的SAN組態沒有任何差異。




## 多種單節點組態

在Mertifabric單節點組態中、有兩個或多個交換器可將單一節點連接至一或多個主機。為了簡化操作、下圖顯示只有兩個Fabric的Mertifabric單節點組態、但您可以在任何Mertifabric組態中使用兩個或多個Fabric。在本圖中、儲存控制器安裝在上機箱中、底部機箱可以是空的、也可以是IOMX模組、如同本範例所示。




"NetApp技術報告4684：實作及設定採用NVMe / FC的現代化SAN"

# 使用HA配對來設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法

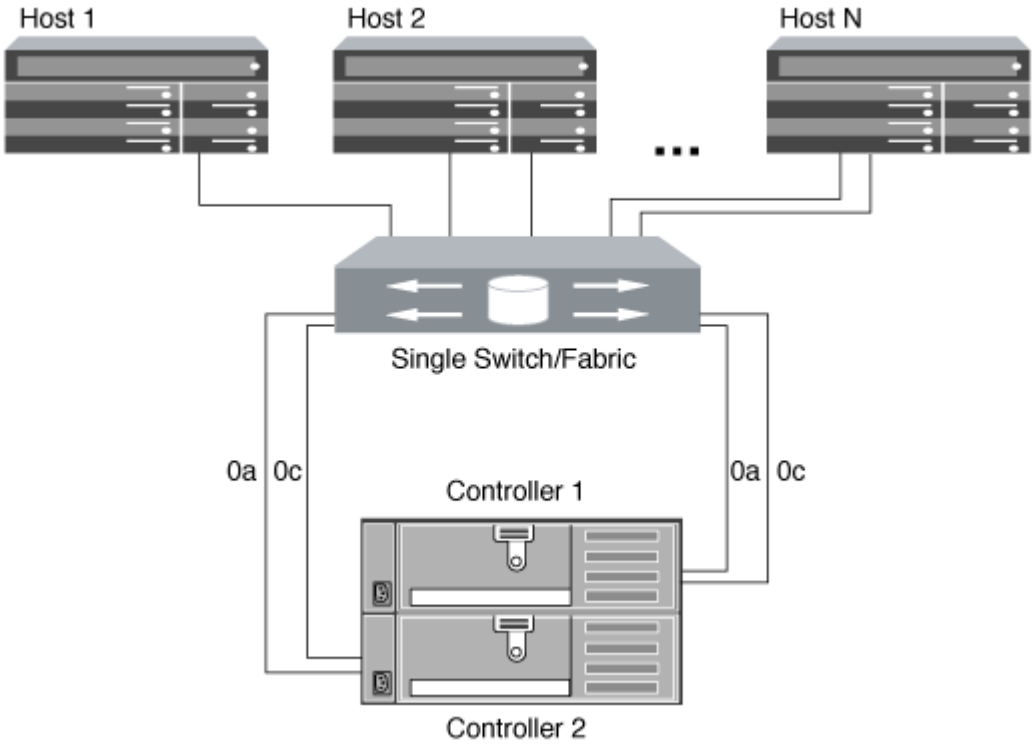
## 您可以設定FC和FC-NVMe SAN主機、透過一或多個架構連線至HA配對。您無法在未使用交換器的情況下、直接將FC或FC-NVMe SAN主機連接至HA配對。

您可以使用單一Fabric HA配對或使用Mertifabric HA配對來設定FC和FC-NVMe SAN主機。圖示中的FC目標連接埠號碼（0A、0c、0d、1a、1b）為範例。實際的連接埠編號會因儲存節點的機型和是否使用擴充介面卡而有所不同。

### 單一網路HA配對

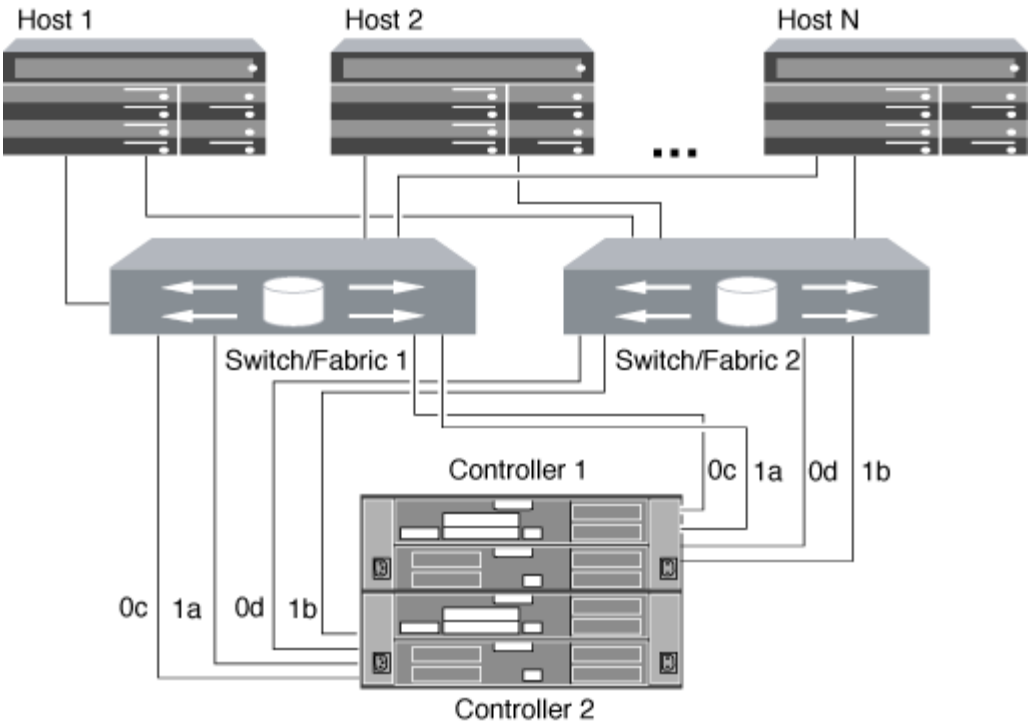
在單一架構HA配對組組態中、有一個架構可將HA配對中的兩個控制器連接至一或多個主機。由於主機和控制器是透過單一交換器連接、因此單一網路架構HA配對並未完全備援。

所有支援FC組態的平台都支援單一架構HA配對組態、FAS2240平台除外。FAS2240平台僅支援單一架構單節點組態。




### Mertifabric HA配對

在Mertifabric HA配對中、有兩個或多個交換器將HA配對連接至一或多個主機。為簡化起見、下列Mertifabric HA配對圖只顯示兩個Fabric、但您可以在任何Mertifabric組態中使用兩個或多個Fabric：




# FC交換器組態最佳實務做法

## 為獲得最佳效能、您應該在設定FC交換器時考量某些最佳實務做法。

固定連結速度設定是FC交換器組態的最佳實務做法、尤其是大型架構、因為它能為光纖重建提供最佳效能、並大幅節省時間。儘管自動協商提供最大的靈活度、但FC交換器組態並不總是如預期般執行、而且會為整體架構建置順序增加時間。

連接至網路的所有交換器都必須支援N_Port ID虛擬化（NPIV）、而且必須啟用NPIV。使用NPIV向光纖展示FC目標。ONTAP

如需支援哪些環境的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

如需FC和iSCSI最佳實務做法、請參閱 "可擴充SAN的最佳實務做法ONTAP - E9"。

# 支援的FC躍點數

## 主機與儲存系統之間支援的FC躍點數目上限、取決於交換器供應商與儲存系統對FC組態的支援。

跳數定義為啟動器（主機）與目標（儲存系統）之間路徑中的交換器數目。Cisco也將此值稱為SAN架構的_管徑_。

| 交換器供應商 | 支援的躍點數 |
| --- | --- |
| Brocade | 7適用於FC5（適用於FCoE） |
| Cisco | 7 FCUp至3台交換器可以是FCoE交換器。 |

"NetApp下載：Brocade擴充性對照表文件"

"NetApp下載：Cisco擴充性對照表文件"

# FC目標連接埠支援的速度

FC目標連接埠可設定為以不同速度執行。您應該設定目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度。指定主機使用的所有目標連接埠都應設定為相同的速度。FC目標連接埠可與FC組態使用的方式完全相同、用於FC-NVMe組態。

您應該設定目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度、而非使用自動協商。設定為自動協商的連接埠、在接管/恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長時間。

您可以設定內建連接埠和擴充介面卡、以下列速度執行。每個控制器和擴充介面卡連接埠都可視需要個別設定、以獲得不同的速度。

| **4 Gb**連接埠 | **8 Gb**連接埠 | **16 GB**連接埠 | **32 GB**連接埠 |
|---|---|---|---|
| • 4 GB<br>• 2 GB<br>• 1 GB | • 8 GB<br>• 4 GB<br>• 2 GB | • 16 GB<br>• 8 GB<br>• 4 GB | • 32 GB<br>• 16 GB<br>• 8 GB |

UTA2連接埠可視需要使用8 GB SFP+介面卡來支援8、4和2 GB速度。

# FC目標連接埠組態建議

若要獲得最佳效能和最高可用度、您應該使用建議的FC目標連接埠組態。

下表顯示內建FC和FC-NVMe目標連接埠的慣用連接埠使用順序。對於擴充介面卡、FC連接埠應該分散、使它們不會使用相同的ASIC來進行連線。中列出了偏好的插槽順序 "NetApp Hardware Universe" 以取得ONTAP 控制器所使用的版本。

以下機型支援FC-NVMe：

- 部分A300 AFF

  不支援FC-NVMe的部分板載連接埠。AFF

- 部分A700 AFF
- S4A700s AFF
- 解答800 AFF

FAS22xx和FAS2520系統沒有內建FC連接埠、也不支援附加介面卡。

| 控制器 | 連接埠配對與共享**ASIC** | 目標連接埠數量：偏好的連接埠 |
| --- | --- | --- |
| FAS9000、AFF FASA700、AFF S4A700s和AFF S4A800 | 無 | 所有資料連接埠都位於擴充介面卡上。請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得更多資訊。 |
| 8080、8080和8040 | 0E+0f<br><br>0g+0小時 | 1：0E<br><br>2：0E、0g<br><br>3：0E、0g、0小時<br><br>4：0E、0g、0f、0小時 |
| FAS8200與AFF FASA300 | 0g+0小時 | 1：0g<br><br>2：0 g、0小時 |
| 8020 | 0C+0d | 1：0C<br><br>2：0C、0d |
| 62xx | 0A+0b<br><br>0C+0d | 1：0A<br><br>2：0A、0c<br><br>3：0A、0c、0b<br><br>4：0A、0c、0b、0d |
| 32xx | 0C+0d | 1：0C<br><br>2：0C、0d |
| FAS2554、FAS2552、FAS2600系列、FAS2720、FAS2750、AFF 百出A200和AFF 百出A220 | 0C+0d<br><br>0E+0f | 1：0C<br><br>2：0C、0e<br><br>3：0C、0e、0d<br><br>4：0C、0e、0d、0f |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.